LABORATORIO DE SEGURIDAD — Spring Boot (Java)

Desarrollo de aplicaciones web-16918

Elaborado por:

- Claudia Natalia Suárez Suárez
- Karen Lisseth Adarme

I. Diagnóstico del proyecto

Durante la revisión y el fortalecimiento del backend de MAUÉ se trabajó en aspectos relacionados con la autenticación, la gestión de usuarios y la protección de las rutas. Se incorporaron mecanismos para controlar el acceso, gestionar las contraseñas y trabajar con tokens de autenticación. También identificamos la importancia de proteger las credenciales, verificar la identidad de los usuarios y limitar el acceso según los permisos correspondientes, evitando que los errores del servidor expongan información interna. Como oportunidades de mejora, consideramos implementar autenticación multifactor (MFA), renovación y expiración segura de tokens, registros centralizados y pruebas automáticas de seguridad. Estos controles permitirían fortalecer la protección de la aplicación.

II. Pregunta finales

1. ¿Cuál fue el hallazgo más grave de su proyecto y por qué?

Uno de los aspectos más importantes identificados fue la necesidad de fortalecer la protección de las credenciales y la autenticación de los usuarios. Si esta información queda expuesta o no se protege adecuadamente, podría permitir accesos no autorizados y comprometer los datos de la aplicación.

2. ¿Qué defensa creen que habría evitado el caso de la clase que más les impactó?

Consideramos que una estrategia de defensa en profundidad, con controles de acceso, protección de credenciales, actualizaciones y pruebas periódicas de seguridad, habría ayudado a prevenir o reducir el impacto del incidente. También es importante detectar oportunamente cualquier actividad sospechosa.

3. ¿Qué dejarían como mejora futura?

Como mejoras futuras implementaríamos la autenticación multifactor (MFA), la renovación segura de tokens y registros centralizados para monitorear la actividad del sistema. Además, incorporaríamos pruebas automáticas de seguridad para detectar posibles vulnerabilidades.



LABORATORIO DE SEGURIDAD — Spring Boot (Java)

Desarrollo de aplicaciones web-16918